SOFTWARE ENGINEER

PORTFOLIO

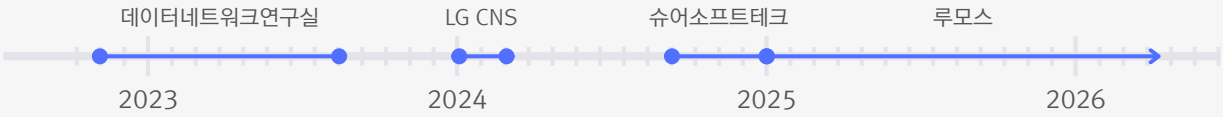
소개

주요 사항

학교	충남대학교
학과	컴퓨터융합학부
학점 (전공)	3.63(3.65)/4.5
자격증	정보처리기사, ADsP, SQLD

데이터 기반 자동화로 생산성을 향상하는 **개발자 손봉우**입니다.

경력 사항



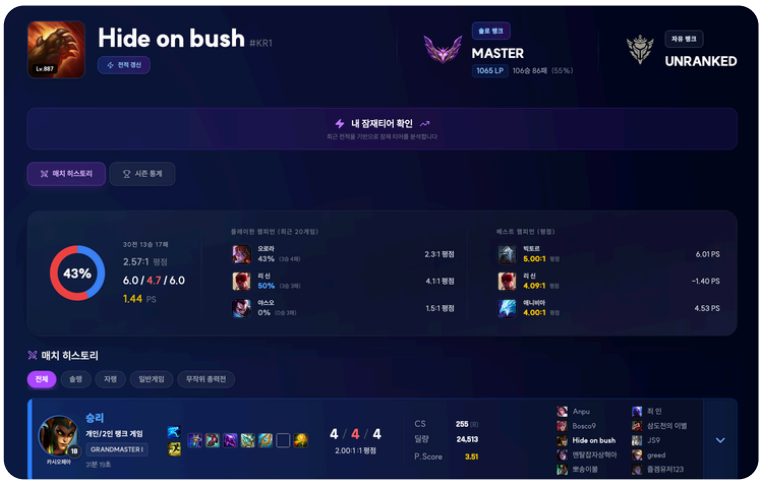
기간	근무처	직책	내용
24.12 ~	루모스	사원	웹 백엔드 운영/개발
24.09 ~ 24.12	슈어소프트테크	인턴	SW 정적 검증
24.01 ~ 24.02	LG CNS	인턴	전지 활성화 검증 솔루션 개발
22.11 ~ 23.08	충남대 데이터네트워크연구실	학부연구생	배터리 분석 대시보드 개발

주요 프로젝트

- 루모스 - LOLPAGO : LOL 전적 검색 서비스
- 루모스 - LOLPAGO Agent : AI 기반 LOL 코칭 서비스
- 슈어소프트테크 - MISRA C/C++ 정적 분석가이드 문서화
- LG CNS - 전지 활성화 판정 로직 테스트 자동화

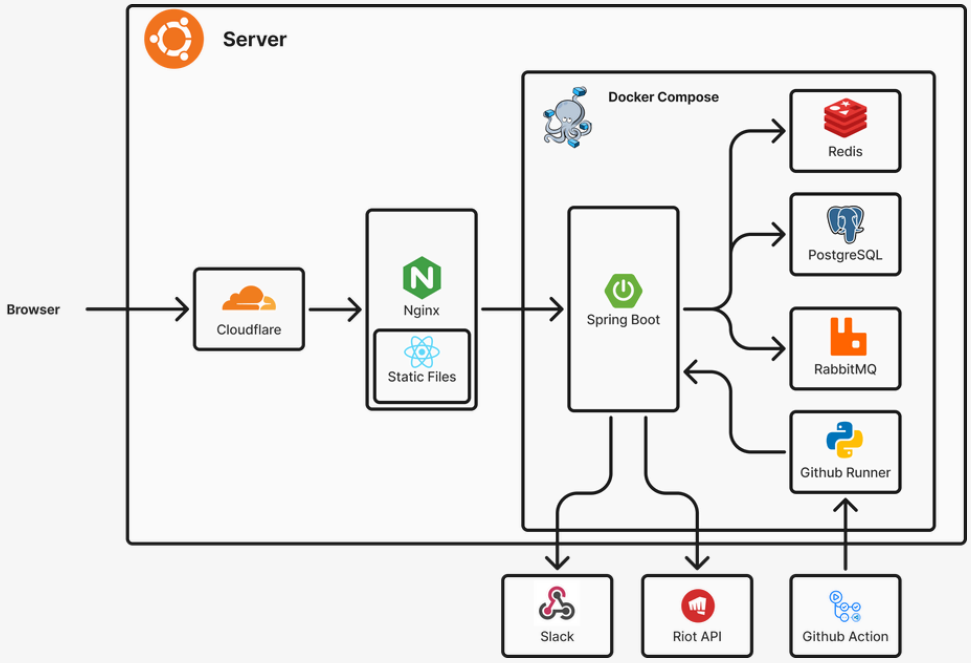
LUMOS

프로젝트 1 : LOLPAGO – LOL 전적 검색 서비스



- **프로젝트 개요 (https://lolpago.com)**
  - 롤 (리그 오브 레전드) 게임 데이터 기반 웹 서비스
  - 상위 랭커 게이머 조회, 챔피언 통계 정보 제공
  - 특정 게이머 전적 조회, 플레이 통계 정보 시각화 제공

- **소프트웨어 아키텍쳐**



- **기술 스택**

JAVA | PYTHON | SPRING BOOT | POSTGRESQL | RABBITMQ | DOCKER | GITHUB | NGINX

LUMOS

프로젝트 1 : LOLPAGO – LOL 전적 검색 서비스

- **주요 업무**
  - 서비스 구축 및 운영 : 인프라부터 백엔드, 배치, 전체 시스템을 구축·운영
  - 외부 의존성(Riot API) 격리 및 예외 흐름 검증
  - 배치 통계 업데이트 운영

- **문제 해결**

1. 학교 네트워크 환경 제약 극복

- 상황 온프레미스 서버가 학교망 내에 있어, 공인 IP 할당 및 포트 개방이 **불가**
- 해결 포트 개방 없이 아웃바운드 연결만으로 통신하는 **Cloudflare Tunnel을 도입**해 인바운드 포트 개방 없는 터널링 환경 구축
- 성과 물리적 제약을 우회해 서비스를 성공적으로 외부에 퍼블리싱(lolpago.com)하고, SSL/DDoS 방어 등 보안성 확보

2. 대용량 배치 업데이트 로직 안정화

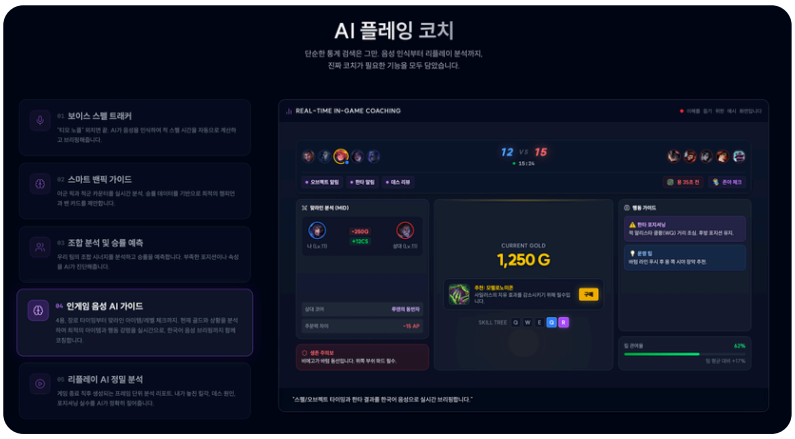
- 상황 대용량 매치 수집 및 **Riot API 호출 시 병목과 타임아웃** 발생 위험 존재
- 해결 **RabbitMQ를 도입**하여 매치 통계 업데이트를 비동기 메시지 큐로 분리 및 병렬 처리
- 성과 특정 시간대에 집중되는 **부하를 분산**시켜 서버의 응답성을 보장하고, 실패 건은 DLQ로 격리해 안정적인 재처리 환경 구축

3. 대량의 JSON 데이터 처리 효율화

- 상황 Riot API의 복잡한 중첩 JSON 데이터를 기존 RDBMS 스키마로 매핑하기 까다롭고, 일반적인 JSON 컬럼 활용 시 **쿼리 성능 저하** 발생
- 해결 JSON 데이터 네이티브 처리 및 JSONB 인덱싱에 강점이 있는 **PostgreSQL로** DB **마이그레이션**
- 성과 잦은 스키마 변경 없이 유연한 데이터 적재 환경을 구축하고, JSON 필드 직접 **검색 및 집계 성능 개선**

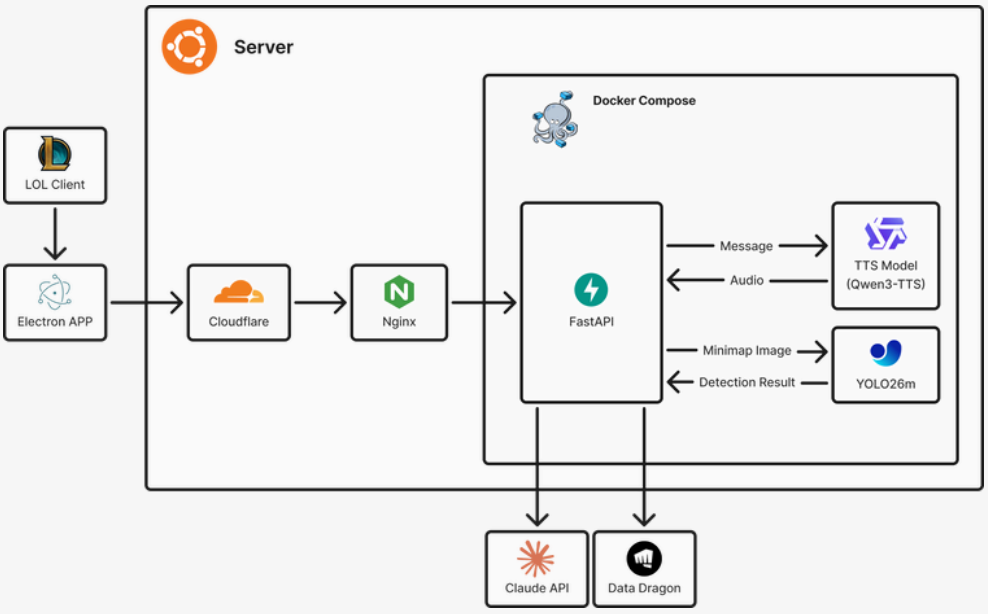
LUMOS

프로젝트 2 : LOLPAGO Agent – AI기반 LOL 코칭 서비스



- **프로젝트 개요**
  - 리그 오브 레전드 실시간 인게임 데이터 기반 AI 코칭 데스크톱 애플리케이션
  - 비전 모델(YOLO)을 활용한 미니맵 챔피언 실시간 탐지 및 동선 추적
  - 게임 내 핵심 변수(코어 아이템 구매, 부활 타이머 등) 실시간 감지 및 분석
  - LLM 기반 맞춤형 전략 스크립트 생성, 자체 TTS 서버 연동을 통한 실시간 한국어 음성 브리핑 제공

- **소프트웨어 아키텍쳐**



- **기술 스택**

FASTAPI PYTHON DOCKER GIT

프로젝트 2 : LOLPAGO Agent – LOL 코칭 서비스

• 주요 업무

- 실시간 파이프라인 구축
  : Electron 클라이언트와 FastAPI 서버 간 데이터 처리 환경 구축
- 자체 AI 모델 학습 및 연동
  : 미니맵 챔피언 위치 탐지를 위한 커스텀 비전 모델(YOLO) 직접 학습 및 추론 파이프라인 연동
- 음성 코칭 서버 구축
  : 오픈소스(Qwen3-TTS) 기반 독립적인 한국어 음성 합성 서버 구축
- 이벤트 분석 모듈화
  : 상대 코어 아이템 감지, 리스폰 타이머 등 게임 도메인 특화 모듈 개발

• 문제 해결

1. 미니맵 챔피언 실시간 탐지 모델 직접 학습 및 연동

- 상황
  해상도가 낮은 미니맵 상의 챔피언을 기존 범용 모델이나 단순 이미지 매칭으로는 신속하고 정확하게 탐지하기 어려운 상황
- 해결
  172개 챔피언 클래스에 대해 미니맵 합성 데이터셋 15,000장을 구축
  YOLO 모델 학습 및 FastAPI 백엔드 연동을 통한 실시간 분석 환경 구축
- 성과
  241×241 저해상도 미니맵에서도 프레임당 평균 4~5명의 챔피언을 **안정적으로 탐지**하는 파이프라인 구축

2. 자체 음성 코칭 서버 구축

- 상황
  게임 내 이벤트 또는 코칭을 **실시간으로 음성 안내**하는 기능이 필요
  외부 TTS API에 의존 시 추가적인 비용 발생 및 음성 커스터마이징에 한계가 존재
- 해결
  Qwen3-TTS 1.7B 모델 기반 **Voice Cloning gRPC 서버를 구축**
  6종의 음성을 사전 캐싱하여 요청 시 즉시 합성되도록 구현
- 성과
  챔피언 고유 음색을 유지한 채 임의 텍스트를 음성으로 합성하는 자체 **TTS 서버를 구축**
  외부 API 의존 없이 실시간 음성 코칭 기능 제공

슈어소프트테크

프로젝트 3 : MISRA C/C++ 정적 분석가이드 문서화

- **프로젝트 개요**
  - 우주항공 및 국방 등 미션 크리티컬 시스템을 위한 MISRA C/C++:2023 정적 분석 및 코딩 표준 **가이드라인 구축**

- **주요 업무**
  - MISRA C/C++:2023 코딩 가이드라인 문서 공동 구축
    : 총 340여 개(C/C++) 규칙 위배 사례 분석 및 수정 권고사항 도출
  - 실무 개발자가 즉시 적용할 수 있도록 위배/준수 예시 코드(BAD/GOOD)가 포함된 문서 작성

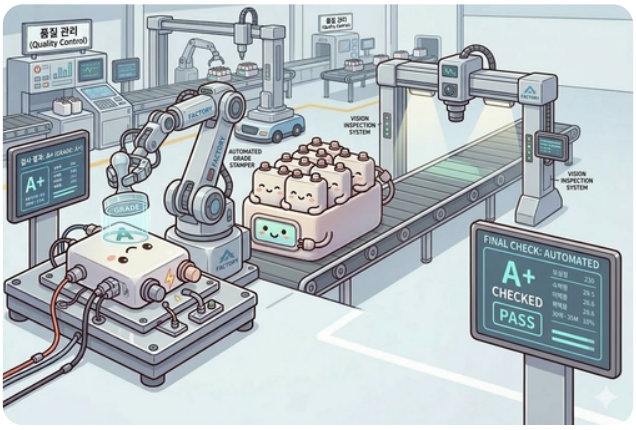
- **성과 및 배운 점**
  - 사내 MISRA C/C++ 2023 가이드 문서 구축
  - 컴파일 전 단계에서 잠재적 결함을 식별하는 정적 분석의 가치를 체득
  - 미션 크리티컬 환경에서의 코드 신뢰성 확보 프로세스 이해
  - C/C++ 심화 동작 원리 및 방어적 프로그래밍 학습
    : 포인터 오남용, 암시적 형변환, 생명주기 문제 등 Undefined Behavior 사례들을 직접 분석하며 Low-level 제어 역량 향상

- **기술 스택**

C | C++ | CODESCROLL STATIC

LG CNS

프로젝트 4 : 전지 활성화 판정 로직 테스트 자동화



- ## 프로젝트 개요
  - 2차전지 제조 공정의 불량 셀 유출 방지를 위한 판정 **로직 검증 및 테스트 자동화 파이프라인 구축**

- ## 주요 업무
  - 명세 기반 테스트 설계
    : 동등 분할 기법 및 경계값 분석 등을 적용하여, 발생 가능한 모든 경우의 수를 포괄하는 테스트 케이스 도출
  - 데이터 처리 및 쿼리 자동화 (Excel, MSSQL)
    : 엑셀 파워 쿼리와 수식을 활용하여 테스트 데이터를 가공하고, 동적 쿼리를 이용해 대규모 DB 업데이트 쿼리 자동 생성 스크립트 구현
  - 검증 파이프라인 구축
    : 테스트 케이스별 예상 판정 결과 사전 계산 및 실제 시스템 판정 결과와의 자동 비교 검증 로직 개발

- ## 성과 및 배운 점
  - 수동 테스트의 한계를 극복하여 테스트 커버리지를 100% 수준으로 향상시키고, 소요 시간을 99% 이상 단축하여 고객사 생산 품질 확보를 위한 솔루션 마련
  - 2차전지 제조 공정이라는 Mission-Critical 환경에서 '불량 유출 방지'가 갖는 무게감을 이해하고, 정교한 경계값 검증이 실제 제품 품질과 직결된다는 점을 학습

- ## 기술 스택

MSSQL EXCEL